第03次习题课讲义

1　关系、等价关系与商集

设 S,T 是集合。S 到 T 的一个二元关系是直积 $S\times T$ 的一个子集

$$R\subseteq S\times T.$$

若 $(a,b)\in R$，也写作 aRb。映射是特殊的关系：映射 $f:S\to T$ 可由其图像

$$\Gamma_f=\{(s,t)\in S\times T\mid t=f(s)\}$$

表示，并且对每个 $s\in S$，恰有一个 $t\in T$ 使得 $(s,t)\in\Gamma_f$。当 $S=T$ 时，$R\subseteq S\times S$ 称为 S 上的二元关系。

定义 1.1. 集合 S 上的关系 $\sim$ 称为等价关系，若它满足：

1. 自反性：对任意 $a\in S$，有 $a\sim a$；
2. 对称性：若 $a\sim b$，则 $b\sim a$；
3. 传递性：若 $a\sim b$ 且 $b\sim c$，则 $a\sim c$。

给定映射 $f:S\to T$，可在 S 上定义等价关系

$$a\sim_f b\iff f(a)=f(b).$$

此时等价类就是有相同像的点组成的集合，也就是 f 的非空纤维。

若 $\sim$ 是 S 上的等价关系，元素 $a\in S$ 的等价类记为

$$[a]=\{b\in S\mid b\sim a\}.$$

商集为

$$S/\sim=\{[a]\mid a\in S\}.$$

商集是集合的集合。自然投射为

$$\pi:S\to S/\sim,\qquad a\mapsto[a].$$

直观地说，取商就是把等价的对象粘在一起。若一个等价类含有多个原点，就表示这些原点在商集中已经无法区分。

命题 1.1 (商集的良定义)**.** 设 $\pi:S\to S/\sim$ 是自然投射。若映射 $f:S\to T$ 满足

$$a\sim b\Longrightarrow f(a)=f(b),$$

则存在唯一映射 $\bar f:S/\sim\to T$，使得

$$f=\bar f\circ\pi.$$

证明. 定义

$$\bar{f}([a]) = f(a).$$

需要验证代表元无关。若 $[a] = [b]$，则 $a \sim b$，由假设 $f(a) = f(b)$，所以 $\bar{f}$ 良定义。显然 $f = \bar{f} \circ \pi$。

若另有 $\psi : S/\sim \to T$ 满足 $f = \psi \circ \pi$，则对任意 $[a] \in S/\sim$，

$$\psi([a]) = \psi(\pi(a)) = f(a) = \bar{f}([a]).$$

故 $\psi = \bar{f}$。 □

商集可以被看成粘合操作。例如把正方形的左边与右边按相同高度粘合，可以得到圆柱面；再把上边与下边也相应粘合，可以得到环面。用等价关系描述粘合时，原集合的点仍然存在，但商集中的一个点是一个等价类。

在带拓扑的空间中，粘合不仅改变点的集合，也改变邻近关系。商拓扑规定：商集中的集合 U 是开集，当且仅当其原像 $\pi^{-1}(U)$ 在原空间中是开集。这个定义保证自然投射 $\pi : X \to X/\sim$ 连续，并且给出函数下降的统一判据：若 $g : X \to Y$ 对等价的点取相同值，并且连续，那么它可以通过商空间 $X/\sim$ 给出一个连续映射。

2 序关系、格与极大元

定义 2.1. 集合 S 上的关系 $\leq$ 称为预序，若满足自反性和传递性。若预序还满足反对称性

$$a \leq b,\ b \leq a \Longrightarrow a = b,$$

则称为偏序。若偏序还满足任意两元素可比较，则称为全序。

预序未必是偏序，因为可能出现 $a \leq b$ 且 $b \leq a$，但 $a \neq b$。这时可定义等价关系

$$a \sim b \Longleftrightarrow a \leq b \text{ 且 } b \leq a.$$

在商集 $S/\sim$ 上定义

$$[a] \leq [b] \Longleftrightarrow a \leq b,$$

可以得到一个偏序。良定义来自预序的传递性。这个过程说明：预序中的“互相不分先后”的对象可以先合并，再得到真正的偏序结构。

偏序集中的常用术语如下。设 $S' \subseteq S$。

极大元 $a \in S'$ 是极大元，若不存在 $s \in S'$ 满足 $a < s$。

极小元 $a \in S'$ 是极小元，若不存在 $s \in S'$ 满足 $s < a$。

最大元 $a \in S'$ 是最大元，若对任意 $s \in S'$，都有 $s \leq a$。

最小元 $a \in S'$ 是最小元，若对任意 $s \in S'$，都有 $a \leq s$。

最大元若存在必唯一，最小元若存在也必唯一；极大元和极小元则可能有多个。最大元一定是极大元，但极大元不一定是最大元。例如在集合 $\{2, 3, 5, 6, 10, 15\}$ 上按整除关系排序，$6, 10, 15$ 都是极大元，但没有最大元。

若 $a \in S$ 满足 $s \leq a$ 对任意 $s \in S'$ 成立，则称 a 是 S' 的上界。若 S' 的上界集合存在最小元，则称该最小元为 S' 的上确界，记作 $\sup S'$。下界和下确界类似定义。良序集是指任意非空子集都有最小元的全序集。自然数集 $\mathbb{N}$ 在通常大小关系下是良序集。

偏序集常用 Hasse 图表示。画 Hasse 图时只保留覆盖关系：若 $a < b$，并且不存在 c 使得 $a < c < b$，则画一条从 a 到 b 的边。传递性给出的边不再重复画出。Hasse 图能清楚显示极大元、极小元以及元素之间的不可比较关系。

偏序集中的一个链是任意两元素都可比较的子集；一个反链是任意两个不同元素都不可比较的子集。幂集 $\mathcal{P}(X)$ 在包含关系下是偏序集。若 $|X| = n$，则同一层

$$\{A \subseteq X \mid |A| = k\}$$

是反链，因为同样大小的不同子集不能互相真包含。链和反链的语言在组合数学、线性无关集扩张和 Zorn 引理中都会出现。

若偏序集中任意两个元素 a, b 都有上确界和下确界，则称它为格。上确界常记作

$$a \vee b,$$

下确界常记作

$$a \wedge b.$$

例如幂集 $\mathcal{P}(X)$ 在包含关系下是格，其中

$$A \vee B = A \cup B, \qquad A \wedge B = A \cap B.$$

正整数集在整除关系下也是格，其中

$$a \vee b = \operatorname{lcm}(a, b), \qquad a \wedge b = \gcd(a, b).$$

这两个例子说明，格语言把“并交”和“最小公倍数、最大公因数”放进同一套形式中。

若格满足分配律

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

以及对偶的分配律，则称为分配格。幂集格是分配格。若一个分配格还有最小元 0、最大元 1，并且每个元素 a 都有补元 a^c，满足

$$a \wedge a^c = 0, \qquad a \vee a^c = 1,$$

则得到 Boolean 代数。命题逻辑中的“且、或、非”和集合中的“交、并、补”满足同样的代数规则，本质上就是 Boolean 代数的两个模型。

Zorn 引理说：若非空偏序集 P 中任意链都有上界，则 P 至少有一个极大元。这里“任意链”包括无限链；“有上界”指存在 $u \in P$，使得链中每个元素都不超过 u。这个命题常用于证明某种极大对象存在：先把所有部分构造组成偏序集，再说明任意逐步增长的链可以合并成一个仍合法的对象，最后由 Zorn 引理得到不能再扩大的极大对象。

Zorn 引理与选择公理在 ZFC 的通常框架中等价。它比直接使用选择公理更适合代数证明，因为许多代数对象都是通过“不断扩张直到无法扩张”为止来得到的。有限情形中，极大元常可由逐步添加并终止得到；无限情形中，逐步添加可能永不终止，Zorn 引理正是替代“过程终止”的存在性工具。在线性代数中，Hamel 基存在性的证明就是从任意线性无关集出发，不断扩张，最后得到一个极大线性无关集；再证明这个极大对象必然张成整个空间。

3 整数同余与商代数

本讲义中模数默认取正整数。对 $m \in \mathbb{Z}_{>0}$，若

$$m \mid a - b,$$

则称 a, b 模 m 同余，记为

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

模 m 同余是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系。它的等价类称为模 m 的同余类，通常记作

$$[a]_m = \{b \in \mathbb{Z} \mid b \equiv a \pmod{m}\}.$$

命题 3.1 (同余的基本性质)**.** 设 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$，$m \in \mathbb{Z}_{>0}$。若

$$a \equiv b \pmod{m}, \qquad c \equiv d \pmod{m},$$

则

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}, \qquad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

证明. 由 $a \equiv b \pmod{m}$、$c \equiv d \pmod{m}$，存在整数 u, v，使得

$$a - b = mu, \qquad c - d = mv.$$

于是

$$(a + c) - (b + d) = m(u + v),$$

所以 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$。

乘法情形中，

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd = c(a - b) + b(c - d) = m(cu + bv),$$

故 $ac \equiv bd \pmod{m}$。 □

命题 3.2 (同余中的消去)**.** 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$、$m \in \mathbb{Z}_{>0}$。若

$$ac \equiv bc \pmod{m},$$

且 $\gcd(c, m) = 1$，则

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

证明. 由 $ac \equiv bc \pmod{m}$，得

$$m \mid c(a - b).$$

又 $\gcd(c, m) = 1$，由 Euclid 引理可知

$$m \mid a - b.$$

因此 $a \equiv b \pmod{m}$。 □

同余关系的核心不是“余数相同”这句话本身，而是它允许我们在等价类上做运算。设 $n \geq 1$，若

$$a \equiv a' \pmod{n}, \qquad b \equiv b' \pmod{n},$$

则

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n}, \qquad ab \equiv a'b' \pmod{n}.$$

因此可以定义

$$[a] + [b] = [a + b], \qquad [a][b] = [ab].$$

这两个定义必须检查代表元无关；上面的同余性质正是良定义性的证明。

集合

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \ldots, [n-1]\}$$

于是带有加法和乘法。它已经是环论中最基本的例子。若 $\gcd(a, n) = 1$，则存在整数 u, v 使

$$au + nv = 1.$$

于是

$$[a][u] = [1],$$

所以 $[a]$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中有乘法逆元。反过来，若 $[a]$ 有逆元，则 $au \equiv 1 \pmod{n}$，从而 $\gcd(a, n) = 1$。这说明模 n 意义下“可除以 a”的真正条件是 a 与 n 互素。

更一般地，等价关系只负责把元素分成等价类；若集合上还有加法、乘法或其他运算，还必须要求等价关系与这些运算相容，才能在商集上继续定义运算。这样的等价关系通常称为同余关系。商代数的思想可以概括为：先规定哪些元素“视为相同”，再检查原来的运算是否尊重这种相同性。若尊重，则运算下降到商集上。在线性代数中，商空间也是同样原则；在群论和环论中，商群、商环也都依赖相应的同余关系。

中国剩余定理的同余类解释

同余关系的力量在于它把整数问题改写为有限集合上的运算。若 m, n 互素，则映射

$$\Phi : \mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \qquad [a]_{mn} \longmapsto ([a]_m, [a]_n)$$

是一个双射，并且保持加法与乘法。

首先检查良定义。若 $a \equiv b \pmod{mn}$，则 $mn \mid a - b$，从而 $m \mid a - b$ 且 $n \mid a - b$，所以 $[a]_m = [b]_m, [a]_n = [b]_n$。单射性来自互素性：若 $\Phi([a]_{mn}) = \Phi([b]_{mn})$，则

$$a \equiv b \pmod{m}, \qquad a \equiv b \pmod{n}.$$

于是 $m \mid a - b, n \mid a - b$。因为 $\gcd(m, n) = 1$，得到 $mn \mid a - b$，即 $[a]_{mn} = [b]_{mn}$。两边集合都有 mn 个元素，所以单射推出双射。

这个证明还给出一个重要观念：模 mn 的一个同余类可以同时看成“模 m 的信息”和“模 n 的信息”的组合。当模数两两互素时，这些局部信息互不干扰。若要解

$$x \equiv a \pmod{m}, \qquad x \equiv b \pmod{n},$$

本质上就是在 $\mathbb{Z}/(mn)\mathbb{Z}$ 中寻找一个同时落到 $[a]_m, [b]_n$ 的元素。

4 Cantor 定理与幂集

定理 4.1 (Cantor)**.** 对任意集合 S，不存在从 S 到 $\mathcal{P}(S)$ 的满射。特别地，

$$|S| < |\mathcal{P}(S)|.$$

证明. 设 $f : S \to \mathcal{P}(S)$ 是任意映射。构造集合

$$D = \{x \in S \mid x \notin f(x)\}.$$

显然 $D \subseteq S$，所以 $D \in \mathcal{P}(S)$。若 f 是满射，则存在 $d \in S$，使得

$$f(d) = D.$$

此时讨论 $d \in D$ 是否成立。若 $d \in D$，由 D 的定义得 $d \notin f(d) = D$，矛盾。若 $d \notin D$，由 D 的定义又得 $d \in f(d) = D$，矛盾。因此不存在满射 $S \to \mathcal{P}(S)$。

另一方面，映射

$$S \to \mathcal{P}(S), \qquad x \mapsto \{x\}$$

是单射，所以 $|S| \le |\mathcal{P}(S)|$。结合不存在满射，得到 $|S| < |\mathcal{P}(S)|$。 □

Cantor 定理说明，即使在无限集合中，也总能构造出更大的集合。它也是“无限大小有层级”的第一个基本例子。

5 Möbius 反演的偏序形式

偏序不只用于比较大小，也能组织求和公式。设 P 是有限偏序集，两个函数 $f, g : P \to \mathbb{C}$ 满足

$$g(x) = \sum_{y \le x} f(y).$$

问题是能否由 g 反求 f。在全序集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上，这只是逐项相减；在一般偏序集上，也存在类似公式

$$f(x) = \sum_{y \le x} \mu(y, x) g(y),$$

其中 μ 称为该偏序集的 Möbius 函数。它由条件

$$\mu(x, x) = 1, \qquad \sum_{x \le z \le y} \mu(x, z) = 0 \quad (x < y)$$

递归确定。

整数整除关系给出最常见的例子。若

$$G(n) = \sum_{d \mid n} F(d),$$

则

$$F(n) = \sum_{d \mid n} \mu(d) G(n/d),$$

这里的 $\mu(d)$ 是数论中的 Möbius 函数：若 d 含平方因子，则 $\mu(d) = 0$；若 d 是 k 个互异素数的乘积，则 $\mu(d) = (-1)^k$。这个例子说明，偏序语言并非抽象装饰，而是把“包含–排除”“按因子求和”“从累积量恢复局部量”等问题统一起来。

6 习题

习题 6.1. 在集合 $\{1, 2, \dots, 12\}$ 上定义 $a \preceq b$ 当且仅当 $a \mid b$。求该偏序集的所有极小元、极大元、最小元、最大元，并画出其 Hasse 图。

解. 因为 $1 \mid a$ 对所有 a 成立，所以 1 是最小元，因而也是唯一极小元。

极大元是那些不整除集合中其他更大元素的数。逐一检查可得

$$7, 8, 9, 10, 11, 12$$

是全部极大元。不存在最大元，因为若有最大元，它必须同时被 $5, 7, 8, 9, 10, 11$ 等元素整除，而集合 $\{1, \dots, 12\}$ 中没有这样的元素。

Hasse 图可由覆盖关系确定。所有覆盖边为

$$1 \prec 2, \quad 1 \prec 3, \quad 1 \prec 5, \quad 1 \prec 7, \quad 1 \prec 11,$$
$$2 \prec 4, \quad 2 \prec 6, \quad 2 \prec 10, \quad 3 \prec 6, \quad 3 \prec 9,$$
$$4 \prec 8, \quad 4 \prec 12, \quad 5 \prec 10, \quad 6 \prec 12.$$

把较大的数画在较高位置，并连接这些覆盖边，即得到 Hasse 图。 □